

Metro Maze: Rescue Circuit

Documento del proyecto - Creación de un juego interactivo con ChatGPT

Tipo de juego Laberinto interactivo de cinco niveles	Tecnologías HTML, CSS y JavaScript
Modalidad Actividad en grupo	Publicación GitHub Pages / Tiiny Host y WebIntoApp

1. Propuesta y objetivo

Metro Maze: Rescue Circuit es un juego de laberinto de acción original. La persona jugadora guía un explorador por una red de metro apagada, recoge núcleos de energía, evita centinelas y abre rutas bloqueadas con pulso-cargas. El objetivo de cada nivel es reunir todos los núcleos y llegar al portal de salida sin agotar las tres vidas.

- Cinco niveles progresivos con mapas distintos y mayor complejidad.
- Controles por teclado (flechas o WASD) y controles táctiles para móvil.
- Cajas destructibles, explosiones de alcance limitado, enemigos móviles, temporizador y contador de vidas.
- Identidad visual propia: paleta neón y piezas creadas con CSS, sin recursos de franquicias externas.

2. Uso de ChatGPT durante el desarrollo

ChatGPT se utilizó como apoyo para dividir el proyecto en componentes: estructura HTML, sistema de cuadrícula, reglas de movimiento, detección de colisiones, temporizador, interfaz responsive y documentación. Las sugerencias se revisaron y ajustaron manualmente antes de incorporarlas al juego.

- Planificar mecánicas y definir las reglas de cada nivel.
- Generar una base de HTML, CSS y JavaScript para después adaptarla al diseño propuesto.
- Revisar errores de sintaxis y las condiciones de explosión, colisión y victoria.
- Crear esta documentación, el guion del video y los pasos de publicación.

3. Estructura técnica y código comentado

El código completo y comentado está en la carpeta **demo-juego**. Estos fragmentos muestran la responsabilidad de cada parte:

```
const LEVELS = [ /* cinco mapas 15 x 11 */ ];  
  
// move valida la casilla destino, mueve al jugador y actualiza el estado.  
function move(direction) { if (locked) return: /* ... */ }  
  
// plantBomb crea una carga; explota elimina cajas y marca el área de impacto.  
function plantBomb() { /* evita colocar dos cargas en la misma casilla */ }  
  
// completeLevel detiene los ciclos y muestra la transición al siguiente nivel.  
function completeLevel() { /* victoria del nivel o del juego */ }
```

La interfaz usa CSS Grid para mantener la cuadrícula proporcionada en pantalla. Cada casilla se representa con una clase visual: pared, caja, portal, núcleo, bomba, explosión, jugador o enemigo. El archivo `manifest.webmanifest` permite que el sitio se abra como aplicación web instalable cuando el navegador lo admita.

4. Pruebas y ajustes

- Se verificó la sintaxis de JavaScript antes de preparar la entrega.
- Se incluyeron controles táctiles para que la demo pueda utilizarse en pantallas pequeñas.
- Se establecieron cinco mapas y objetivos de núcleos para comprobar la progresión entre niveles.
- Para la entrega final, se recomienda probar la URL publicada en un teléfono Android y registrar una captura o breve video como evidencia.

5. Publicación y aplicación Android

Para obtener una URL, se recomienda GitHub Pages: subir los archivos del juego y activar el flujo incluido en `.github/workflows/deploy-pages.yml`. GitHub mostrará una URL pública al terminar el despliegue. Si el docente exige Tiiny Host, puede subirse el mismo paquete ZIP sin modificar el código.

Para Android, se pega la URL pública en WebIntoApp y se genera el APK. La aplicación no requiere permisos peligrosos, pues no accede a cámara, ubicación, micrófono, contactos ni archivos. Android puede pedir autorización temporal para instalar el APK desde la aplicación que lo descargó.

6. Reflexión

La experiencia mostró que ChatGPT acelera las primeras etapas de un proyecto, especialmente al proponer estructura y explicar alternativas. Sin embargo, el resultado funcional dependió de revisar cada sugerencia, probar el comportamiento y tomar decisiones propias de diseño. La parte más importante fue transformar una idea general de laberinto en reglas claras: qué bloquea el paso, cuándo se gana, cómo se pierde una vida y cómo aumenta la dificultad.

También aprendimos que la creatividad no consiste solamente en pedir código; requiere definir una temática, una experiencia visual y una secuencia de retos. Por eso Metro Maze usa una historia, paleta y elementos propios, aunque se inspire en la idea general de los juegos de laberinto por cuadrícula.

7. Material para la entrega

- Demo: abrir `demo-juego/index.html` o la URL publicada.
- Video: seguir `video/guion_video.md` y grabar una demo de 60 a 90 segundos.
- Código fuente: carpeta `demo-juego` con comentarios en `game.js`.
- Publicación: instrucciones en `documentacion/publicar_en_github.md`.
- Carpeta final: `Entrega_MetroMaze`, lista para subir a Google Drive.